



真實源地址驗證

李琦

清華大學網研院



本章的內容組織



第一節

真實源地址驗證體系結構 設計背景

- IP地址欺騙
- 真實源地址驗證體系結構
SAVA的產生

回顧歷史，分析當前互聯網
源地址易被偽造的原因

針對地址易被偽造原因
設計針對性對策



第二節

真實源地址驗證體系結構 設計原則

- 當前互聯網的地址結構
- 真實源地址驗證SAVA體系結
構設計原則

總攬全域，提煉真實源地址驗
證體系結構設計原則

根據設計原則構建
SAVA總體結構



第三節

SAVA體系結構、關鍵技術、 應用與推廣

- 真實源地址驗證SAVA體系結構
- 動態自適應的地址分配分組監聽
- 分布式路由同步
- 域間層次化聯盟
- 應用與推廣

全面認識，瞭解SAVA體系結構的各
個層次



第2節 真實源地址驗證體系結構設計原則

- ✓ 當前互聯網的地址結構
- ✓ 真實源地址驗證SAVA體系結構設計原則



SAVA設計原則-可擴展性

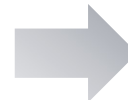
SAVA體系結構是可演進的體系結構，應具備可擴展性以適應複雜的網絡環境以及新的需求，支持在整個互聯網不同位置、不同粒度需求的大規模部署

當前網絡在可部署性上并不是均勻的，在部分區域，能够做到主機粒度的驗證，但是很多區域却很難控制



需要劃分靈活可變的源地址驗證粒度，滿足不同部署區域的需求和整體架構的可擴展性需求

IP網絡是一個扁平化的結構，但是扁平的源地址驗證結構會導致每一個驗證實體具備所有對等實體的信息來完成驗證



需要建立層次化，尋找合理的層次間關係，使得各層之間可以共同協作，同時避免層次之間的過度依賴



SAVA設計原則-可演進

與已有協議兼容

SAVA體系結構建立在當前互聯網體系結構基礎上，整體的技術依附于現有體系結構實現，因此必須要求技術對應協議與現有體系結構協議兼容

自身部署可演進

SAVA的部署是一個持續性的過程，所以會出現部分區域已經部署SAVA，而部分區域尚未部署SAVA的情況，需要考慮在發展部署的過渡階段SAVA自身的兼容性

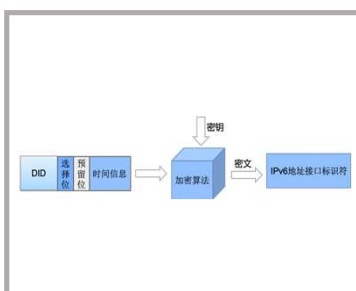
運營商之間可演進

考慮到網絡中不同運營商的存在，SAVA體系結構還應允許運營商可以采用各自不同的實現，SAVA系統各部分相互獨立，且功能彼此不依賴

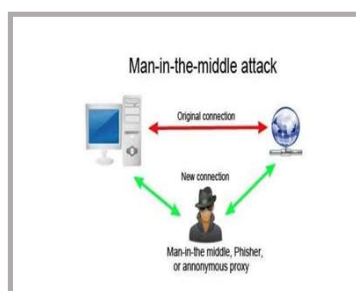


SAVA設計原則-安全性

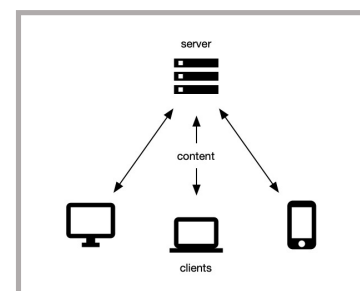
- SAVA體系結構的構建是支撐真實可信互聯網體系結構實現，通過將安全性賦予現有體系結構，彌補其信任缺失的問題，所以保障SAVA自身的安全性至關重要
- **可信標識風險**
 - 標識應當具備唯一性、可追溯性
- **數據轉發風險**
 - 需保證攜帶標籤的數據包轉發中不被篡改，即使篡改也應被及時并準確地識別
- **單點信任風險**
 - 標籤的驗證應當不依賴于中心化的網絡基礎設施，以免引入網絡基礎設施的信任風險



可信標識風險



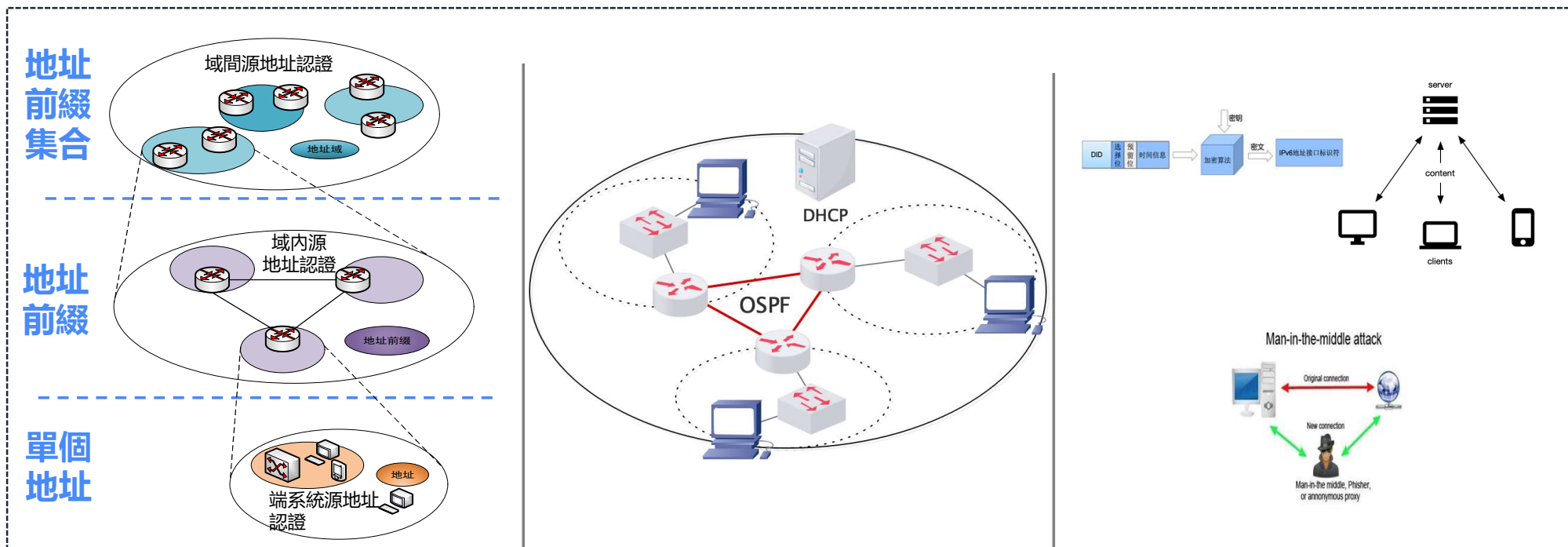
數據轉發風險



單點信任風險



真實源地址驗證體系結構SAVA設計原則



“單個地址-地址前綴-地址前綴集合” 分層協作

演進式創新

安全性



第3節 SAVA體系結構及其關鍵技術

- ✓ 真實源地址驗證SAVA體系結構
- ✓ 動態自適應的地址分配分組監聽
- ✓ 分布式路由同步
- ✓ 域間層次化聯盟
- ✓ 應用與推廣

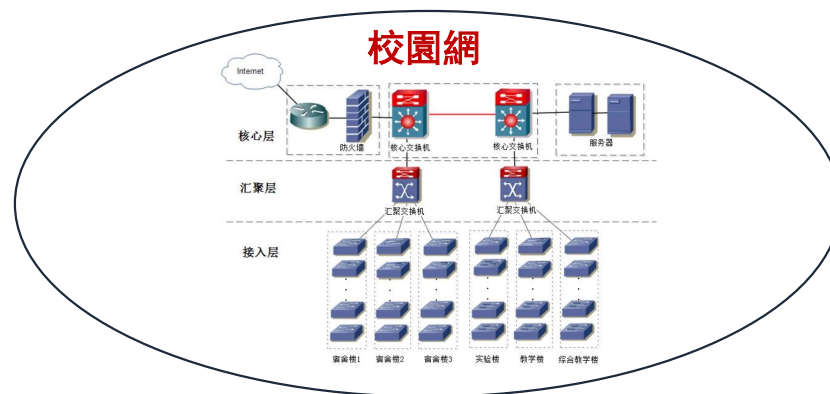


部署與地址管理範圍的失配問題

- 源地址在分配上存在層次性。自治域從區域的地址分配機構RIR獲取多個前綴，這些前綴在被拆分爲更細粒度的前綴之後被分配到自治域內的各個子網。主機在使用地址時，需要從所接入的子網獲取地址
- 在早期SAVA的研究中，很自然地將源地址驗證劃分爲自治域、前綴、主機這三個粒度
- 隨著真實源地址驗證技術的發展和應用的增量部署，出現一個自治域中部分子網部署了真實源地址驗證技術，而剩餘子網尚未部署的情形，這就導致SAVA部署與地址管理範圍的失配



部署與地址管理範圍的失配



很多校園網並沒有申請AS號，
也不採用BGP協議

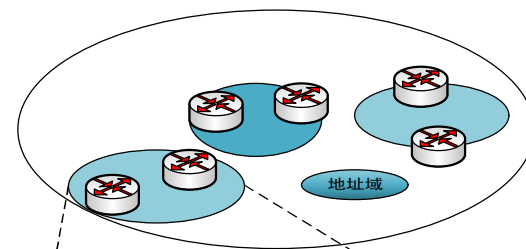


面向地址域的新型源地址驗證SAVA體系結構

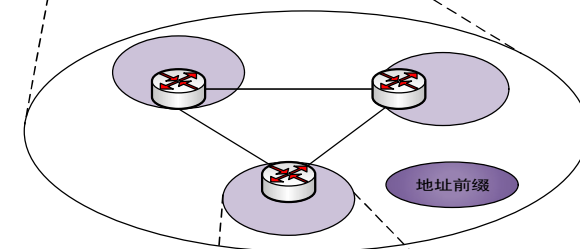
地址域：同一機構所屬的全部IP地址中的可部分管理範圍

- 以一個校園網為例，地址域可以是某一個院系下的某個所某個組，也可以是某個所、某個院系，甚至可以是整個校園網
- “地址域”顯著提升體系結構的靈活性，實現了部署結構靈活的源地址真實性驗證體系結構
- 接入網、地址域內和地址域間三層結構，具有**松耦合、多重防禦、支持增量部署**等優點

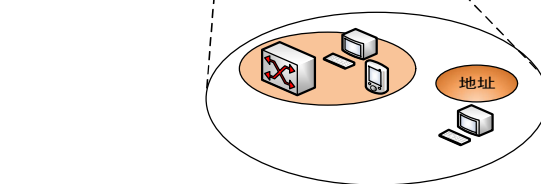
地址
前綴
集合



地址
前綴

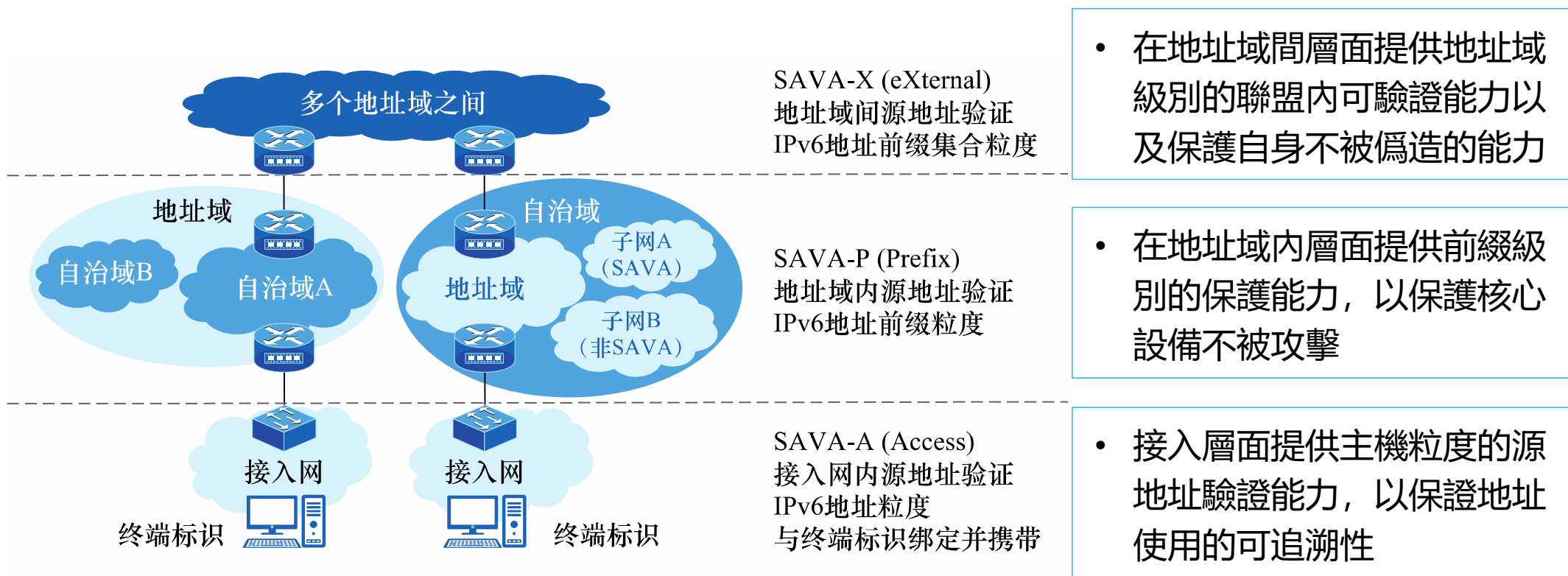


單個
地址





面向地址域的新型源地址驗證SAVA體系結構



- 在地址域間層面提供地址域級別的聯盟內可驗證能力以及保護自身不被偽造的能力

- 在地址域內層面提供前綴級別的保護能力，以保護核心設備不被攻擊

- 接入層面提供主機粒度的源地址驗證能力，以保證地址使用的可追溯性



接入網真實源地址驗證技術SAVI

Internet Engineering Task Force (IETF)
Request for Comments: 7039
Category: Informational
ISSN: 2070-1721

J. Wu
J. Bi
Tsinghua Univ.
M. Bagnulo
UC3M
F. Baker
Cisco
C. Vogt, Ed.
October 2013

Source Address Validation Improvement (SAVI) Framework

Abstract

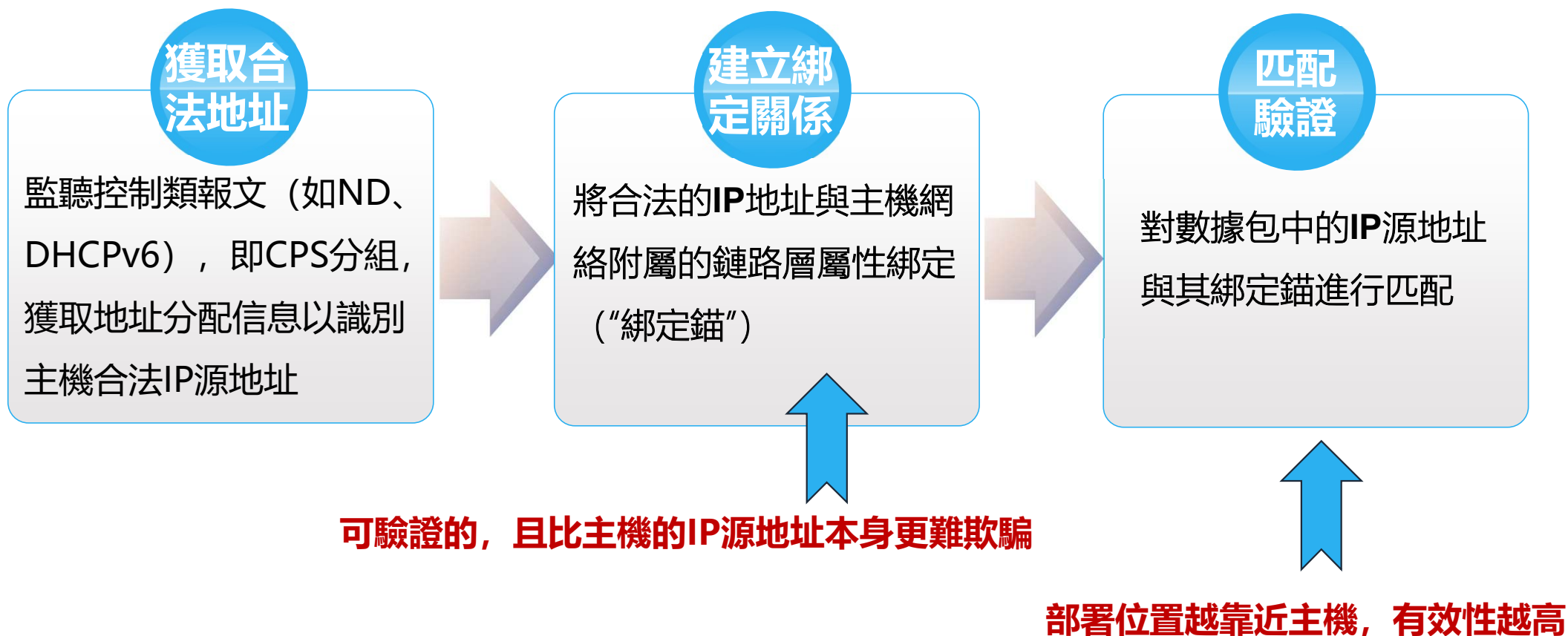
Source Address Validation Improvement (SAVI) methods were developed to prevent nodes attached to the same IP link from spoofing each other's IP addresses, so as to complement ingress filtering with finer-grained, standardized IP source address validation. This document is a framework document that describes and motivates the design of the SAVI methods. Particular SAVI methods are described in other documents.

RFC 7039: Source Address Validation Improvement (SAVI) Framework

- 提供端系統粒度的源地址驗證
- 無需主機參與，完全依賴網絡實現
- 以此為基礎，可以提供對用戶的追溯、計費、審計等能力
- 基于報文監聽生成綁定表的技術方案 SAVI-CPS (Control Packet Snooping)
- 被IETF SAVI工作組採納成為工作組系列標準



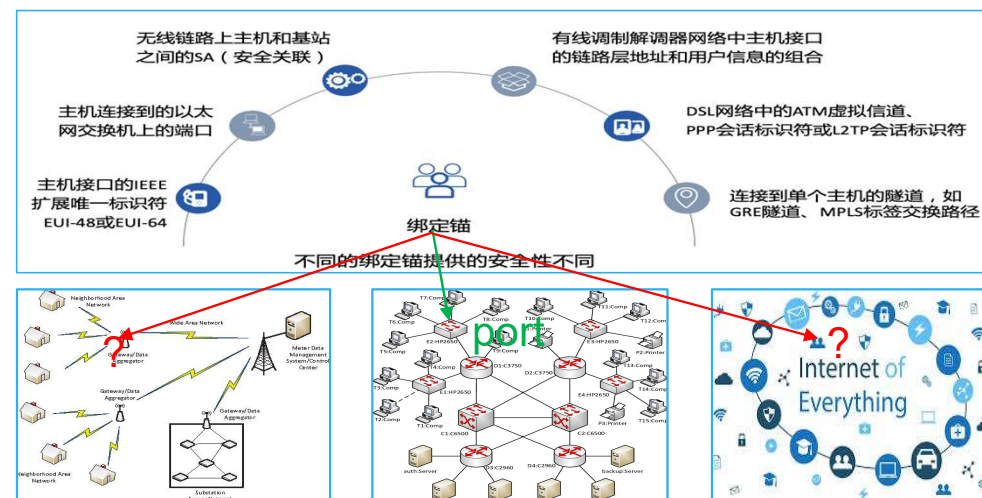
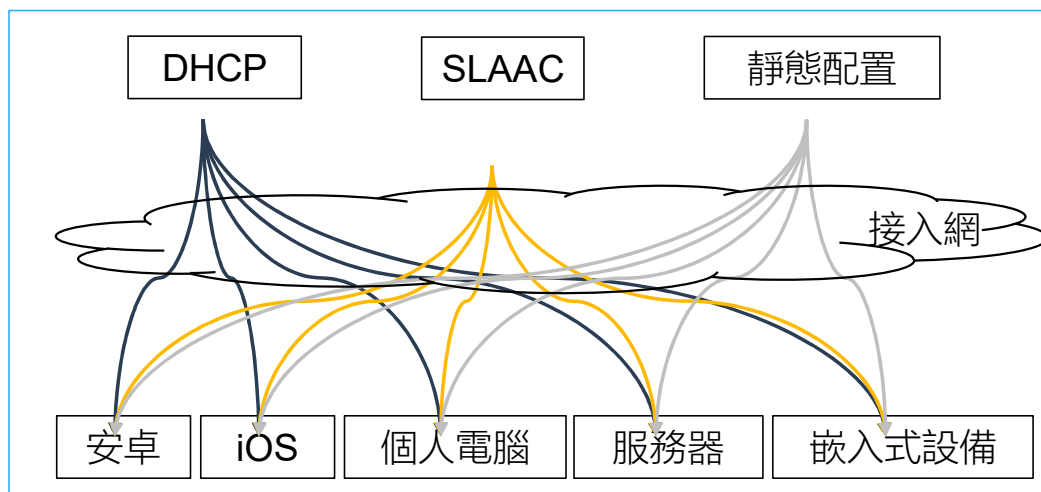
SAVI實現源地址驗證的“三步曲”





接入網異構多樣性

- **終端多樣性**
 - 終端包括手機、電腦、服務器、嵌入式設備等各種類型設備，即使同一種設備，其上運行的系統也可能不同，比如手機可能是安卓系統，也可能是IOS系統
- **IP分配方式多樣性**
 - 包括DHCP協議分配、SLAAC協議分配、靜態配置等
- **接入方式多樣性**
 - 包括有線、無線等，不同接入模式可用的綁定錨可以不同





SAVI驗證方式

- 針對多種接入網技術、多種地址分配方式、多種終端類型，SAVI設計了**各種對應的驗證方式**
 - 所有相關網絡設備在同一個網絡管理機構管理控制下
 - 解決方案與接入子網地址管理分配和控制策略密切相關
 - 解決方案與端系統的接入方式密切相關

Internet Engineering Task Force (IETF)
Request for Comments: 7513
Category: Standards Track
ISSN: 2070-1721

J. Bi
J. Wu
G. Yao
Tsinghua Univ.
F. Baker
Cisco
May 2015

Source Address Validation Improvement (SAVI) Solution for DHCP

Abstract

This document specifies the procedure for creating a binding between a DHCPv4/DHCPv6-assigned IP address and a binding anchor on a Source Address Validation Improvement (SAVI) device. The bindings set up by this procedure are used to filter packets with forged source IP addresses. This mechanism complements [BCP 38](#) ([RFC 2827](#)) ingress filtering, providing finer-grained source IP address validation.

Internet Engineering Task Force (IETF)
Request for Comments: 6620
Category: Standards Track
ISSN: 2070-1721

E. Nordmark
Cisco Systems
M. Bagnulo
UC3M
E. Levy-Abegnoli
Cisco Systems
May 2012

FCFS SAVI: First-Come, First-Served Source Address Validation Improvement for Locally Assigned IPv6 Addresses

Abstract

This memo describes First-Come, First-Served Source Address Validation Improvement (FCFS SAVI), a mechanism that provides source address validation for IPv6 networks using the FCFS principle. The proposed mechanism is intended to complement ingress filtering techniques to help detect and prevent source address spoofing.

Internet Engineering Task Force (IETF)
Request for Comments: 7219
Category: Standards Track
ISSN: 2070-1721

M. Bagnulo
A. Garcia-Martinez
UC3M
May 2014

SEcure Neighbor Discovery (SEND) Source Address Validation Improvement (SAVI)

Abstract

This memo specifies SEcure Neighbor Discovery (SEND) Source Address Validation Improvement (SAVI), a mechanism to provide source address validation using the SEND protocol. The proposed mechanism complements ingress filtering techniques to provide a finer granularity on the control of IPv6 source addresses.

SAVI-DHCP (RFC 7513)
DHCP場景下的綁定建立
和驗證問題

FCFS SAVI (RFC 6620)
無狀態地址分配場景下的
綁定建立和驗證問題

SEND SAVI (RFC 7219)
SEND地址分配場景下的
綁定建立和驗證問題



第4節 總結和展望





總結

從當前互聯網體系結構出發，分析源地址易被偽造的原因，并基于當前體系結構提出源地址驗證體系結構的設計原則，最後詳細介紹SAVA體系總體結構、關鍵技術、應用推廣



第一節

真實源地址驗證體系結構設計背景

- IP地址欺騙
- 真實源地址驗證體系結構SAVA的產生

當今互聯網體系結構缺乏安全可信基礎，未經驗證的IP源地址為網絡攻擊提供了可乘之機



第二節

真實源地址驗證體系結構設計原則

- 當前互聯網的地址結構
- 真實源地址驗證SAVA體系結構設計原則

真實源地址驗證體系結構需要在堅持當前的互聯網體系結構設計原則的基礎上進行演進式創新



第三節

SAVA體系結構、關鍵技術、應用與推廣

- 真實源地址驗證SAVA體系結構
- 動態自適應的地址分配分組監聽
- 分布式路由同步
- 域間層次化聯盟
- 應用與推廣

SAVA體系結構為上層應用提供識別基礎和可信保障，有效防禦利用地址偽造實施的各類攻擊



總結 從互聯網體系結構出發的應對思路

網絡地址可偽造，缺乏合法性驗證是當前互聯網體系結構的一個根本安全缺陷，它也是各種攻擊成功的必要條件之一



針對確保地址真實合法這一問題，構建真實源地址驗證SAVA
(Source Address Validation Architecture) 體系結構

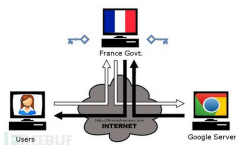




展望 科學問題-開放網絡的跨域可信訪問

安全現狀

用戶及資源標識不可信



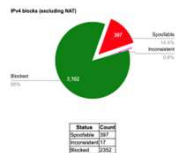
基礎設施面臨**仿冒偽造等問題**，無法確保用戶和服務的真實性

路由不可信



路由體系無法為用戶提供**可信的通信渠道**，可能造成嚴重信息泄露

IP地址不可信



具有**開放、易偽造特性**的IP地址，嚴重破壞網絡通信真實性



科學問題

開放
網絡的
跨域
可信
訪問



機制設計

網絡
安全
策略
與行
為一
致性
保證



展望 真實可信新一代互聯網體系結構設計目標

圍繞**開放網絡的跨域可信訪問**這一核心科學問題，突破**網絡安全可信通信需求與開放共享之間的矛盾**，實現**網絡及安全策略與網絡行爲一致性保證**，就迫切需要構建具有**可信、可知、可管**的新型網絡體系結構



當前網絡體系結構

網絡及安全策略與網絡行爲一致性保證

一體化可信標識

跨域信任傳遞

高效可信連通

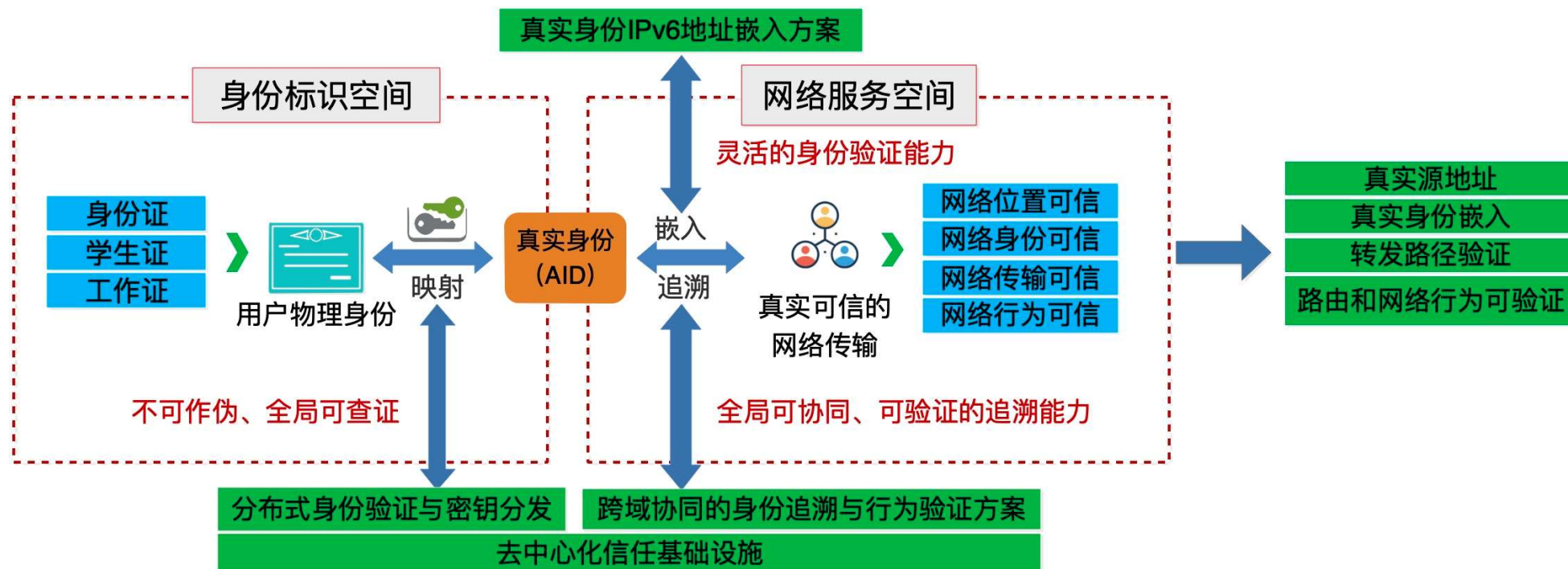
智能感知分析



真實可信的新型網絡體系結構



展望 新一代互聯網體系結構要素

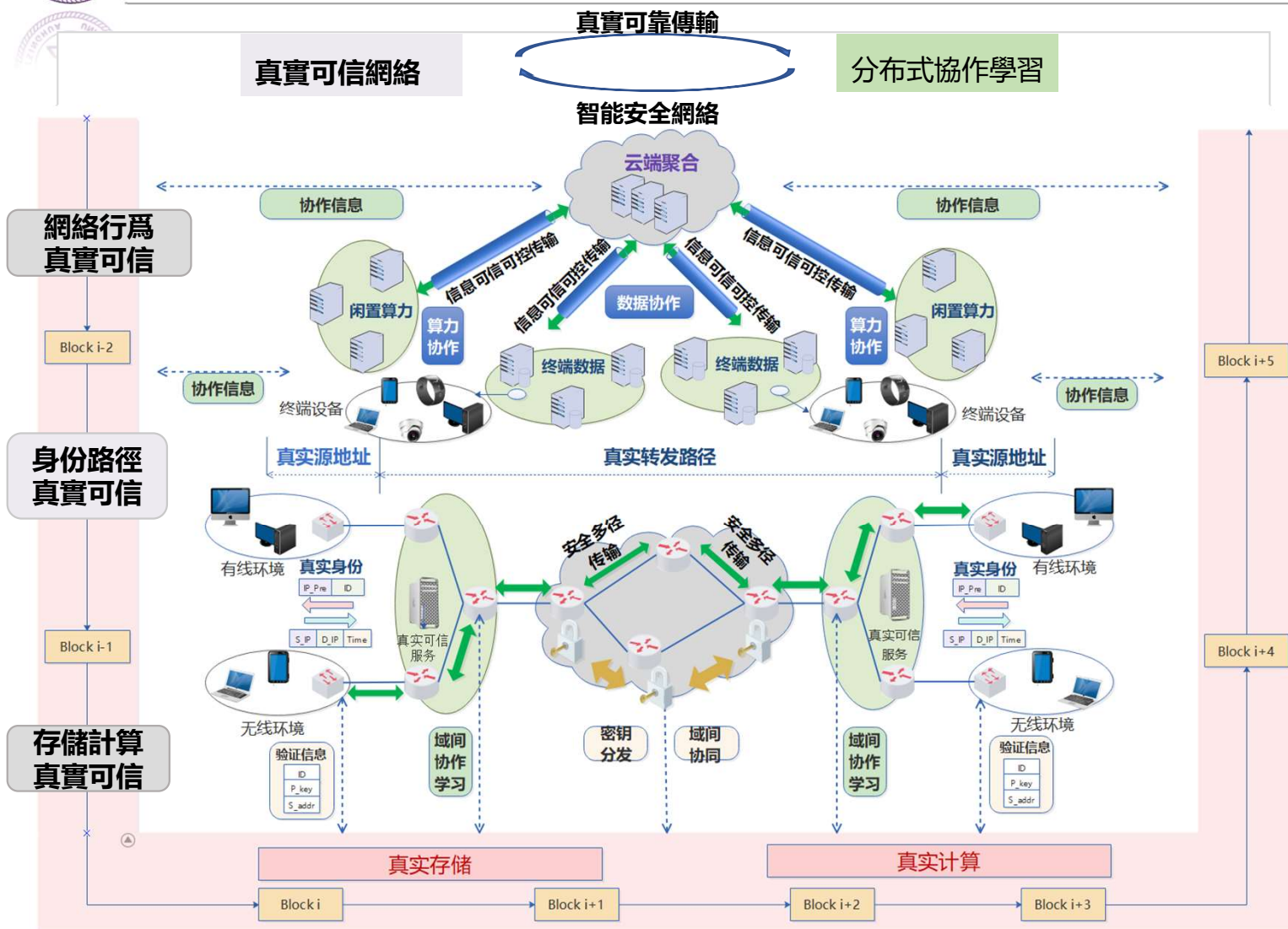


從通信元素、通信鏈路和基礎設施出發，建立用戶空間與網絡空間的彼此信任關係，構建安全可信的互聯網體系結構

- 以**真實地址**、**真實身份**為核心的身份標識空間
- 面向可信可靠傳輸的網絡服務空間
- 去中心化的信任基礎設施



展望 构建真实可信的新一代互联网体系结构



分布式协作学习

以网络真实可信为基础，采用分布式机器学习算法，打通域间网络数据孤岛，为安全可信的互联网注入智能，建立网络安全可信行为机制

真实地址真实身份

以分布式共识为基础，利用多维标识建立互联网信任平面，包括终端真实源地址、真实身份以及真实转发路径技术

分布式共识基础设施

以区块链为基础的互联网信任根，包括真实存储/计算服务